

SEC - Problem Solving

Phương pháp giải quyết vấn đề khi xây dựng phần mềm. Thời gian: 15 phút.

* Required

1. Họ và tên *

2. Mã số sinh viên *

3. Các công việc nào dưới đây đòi hỏi sự sáng tạo khi thực hiện? * 3 points

Check all that apply.

- ☐ Vẽ mô hình nghiệp vụ (Domain Model) cho một vấn đề trong một lĩnh vực.
- ☐ Viết mô tả các Use Case hoặc Backlog Item để giải quyết một vấn đề thực tế trong một lĩnh vực.
- ☐ Đề xuất một chuỗi các giao diện (User Interface/User Experience) để thể hiện sự tương tác giữa tác nhân và phần mềm nhằm giải quyết một vấn đề thực tế trong một lĩnh vực.
- ☐ Vẽ mô hình lưu trữ để lưu các dữ liệu sau khi quá trình tương tác giữa tác nhân và phần mềm hoàn tất.
- ☐ Vẽ kiến trúc và quy trình xử lý (thuật toán) nhằm xử lý đầu vào từ tác nhân và dữ liệu lưu trữ các trạng thái hiện tại của hệ thống thành kết quả đầu ra của phần mềm và dữ liệu lưu trữ các trạng thái sau xử lý của hệ thống.
- ☐ Viết mã nguồn chuyển đổi ý tưởng của kiến trúc và quy trình xử lý (thuật toán) thành phần mềm và triển khai cho khách hàng.
- ☐ Kiểm tra xem phần mềm có giải quyết được vấn đề thực tế hay không.

4. Các công việc đòi hỏi tính sáng tạo trong lĩnh vực Kỹ nghệ phần mềm nên được thực hiện bằng cách nào * 2 points
dưới đây?

Mark only one oval.

- ☐ Tuân theo một quy trình chặt chẽ, có hệ thống và các hướng dẫn cụ thể từng bước một.
- ☐ Liệt kê một danh sách các giải pháp khả dĩ, sau đó thử nghiệm, chỉnh sửa giải pháp, cho phù hợp với hoàn cảnh và vấn đề (Trial and Error / Generate and Test).

5. Trong lĩnh vực Kỹ nghệ phần mềm, một cá nhân gặp vấn đề chưa giải quyết bao giờ, không có khả năng liệt kê danh sách giải pháp khả dĩ, nên xử lý vấn đề bằng những cách nào dưới đây? * 3 points

Check all that apply.

- ☐ Tìm kiếm các thuật ngữ liên quan đến vấn đề, sau đó tìm hiểu vấn đề được giải quyết liên quan đến thuật ngữ, và phương pháp giải quyết được đề xuất.
- ☐ Từng bước thực hiện bất kỳ công việc nào cảm thấy giúp tiến gần đến giải pháp (Hill Climbing).
- ☐ Chia nhỏ vấn đề thành các bài toán nhỏ hơn (Divide-and-Conquer).
- ☐ Chuyển đổi vấn đề chung, trừu tượng thành một bài toán cụ thể, với đầu vào và đầu ra đo lường được.
- ☐ Vẽ mô hình cho vấn đề.

6. Thông thường, một cá nhân không thể giải quyết một vấn đề trong lĩnh vực Kỹ nghệ phần mềm do * 2 points

Mark only one oval.

- ☐ Không có khả năng sáng tạo.
- ☐ Thiếu kiến thức nền tảng trong lĩnh vực liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
- ☐ Không có người hướng dẫn.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms